

Aufgabe 7

Leistung von Windkraftanlagen

Die Leistung P von Windkraftanlagen hängt von der Dichte ϱ der Luft, vom Radius r der Rotorblätter und von der Windgeschwindigkeit v ab. Es gilt:

$$P = \frac{\varrho \cdot r^2 \cdot \pi \cdot v^3}{2} \quad \text{mit} \quad \varrho, r, v \in \mathbb{R}^+$$

Aufgabenstellung:

Kreuzen Sie die beiden zutreffenden Aussagen an. [2 aus 5]

Bei einer Zunahme der Windgeschwindigkeit von 6 m/s auf 18 m/s wird die Leistung bei gleichem Radius und gleicher Dichte 27-mal so hoch.	☐
Bei einer Zunahme der Dichte nimmt die Leistung bei gleichem Radius und gleicher Windgeschwindigkeit ab.	☐
Bei doppeltem Radius und doppelter Windgeschwindigkeit ist die Leistung bei gleicher Dichte 6-mal so hoch.	☐
Bei einer um 25 % geringeren Dichte und doppelt so hoher Windgeschwindigkeit ist die Leistung bei gleichem Radius 6-mal so hoch.	☐
Bei halb so hoher Windgeschwindigkeit und 3-fachem Radius ist die Leistung bei gleicher Dichte gleich hoch.	☐